

2026 ICM

问题D：体育管理的成功之道



“球员的职责是帮助球队获胜。” -克利夫·布劳，棒球历史学家和统计学家
“球员的职责是为老板赚钱。” -所有运动队老板

球迷们往往只关注赛场上的球员，但这不过是体育产业冰山一角。体育运动的本质首先是娱乐，而娱乐本身才是盈利的源泉，球员的聘用也主要基于这个目的。观众常常忽视体育运动的商业属性，只关注比赛本身和参赛者。但在职业体育领域，核心目标是为老板创造利润，而非单纯追求胜利。虽然胜利能提升球队关注度，但其他因素同样重要。某些运动项目存在高风险高回报的关键时刻——比如今年美国女子职业篮球联赛（WNBA）的现状，这个美国最负盛名的女子职业篮球联盟就面临这样的挑战。由于多重因素（尤其是球迷关注度持续攀升），WNBA各支球队正通过媒体曝光度提升、新球队特许经营权拓展、场馆规模扩大以及数字平台建设等举措，致力于从高风险初创企业转型为大型娱乐集团，以实现营收增长。这些联盟的老板们不仅要运用体育数据分析提升赛场表现，还需借助财务建模技术，在企业利润表的最终利润中实现显著增长。

在体育运动中，球员（以及球队其他员工）是否应该因为取得胜利或为球队老板创造利润而获得更高报酬？虽然运动员的表现有时会直接影响球队收益，但并非总是如此。有些球员可能更多依靠人气而非竞技表现吸引球迷，这类球员通过门票、停车费、食品饮料和球衣销售获得的收入，往往远超那些技术更出色的球员。要制定有效的球队决策，就需要将财务分析模型与体育数据分析模型相结合。

在体育数据分析这个新兴领域，面对海量多样的表现数据，如何构建能量化球员天赋与表现价值的统计指标（该用什么指标、如何衡量、何时测量）仍是亟待解决的难题。有些球员比其他球员更容易受伤，这会如何影响球员价值？某些球员凭借独特个性获得更高人气与吸引力，从而带来经济收益。情境与时机同样关键——即便是表现平平的球员，也可能在比赛关键时刻或赛季转折点大放异彩。衡量球员未来潜力时，必须考虑时间因素，这关系到他们能否实现球队目标。有些岗位需要看表现或技术，而有些岗位则更靠勤奋与毅力来成就。

球员或球队的市场认知、人气、时机把握及营销策略，除球队所在地外，都可能产生重大影响。大市场球队的竞技环境与目标往往与小市场球队存在差异，这些差异直接影响球队老板实现盈利及招募球员与员工的方式。那么，建模技术能否帮助球队老板建立报价制定、谈判及合同起草的方法论？

职业体育团队面临的问题既有纯粹的财务问题，也有主要涉及体育竞技的挑战。许多职业体育俱乐部作为联盟体系的组成部分，往往需要遵守联盟或政府制定的球员薪资与合同限制条款。这些规定旨在确保比赛公平竞争，同时保持**合理的竞争平衡**。部分职业体育项目还通过工资帽或税收制度来规范薪资水平。每个赛季，球队老板都必须权衡债务融资与股权融资的投入比例，并评估为提升球队表现而承担额外成本的风险是否值得。在体育商业领域，收入、薪资、伤病、交易机会、税费、手续费及利率等要素均会随时间推移而变化。

如今，体育团队被视为高端资产，其价值因媒体合约丰厚、数据流与知识产权积累等财务及市场因素，已远超历史常态。

作为体育团队的建模小组，您的ICM团队可利用公开的体育与财务数据，为所选球队（该球队需由至少5名同时参与协作比赛且属于职业联赛的球员组成）构建未来或下一赛季的商业与管理模型。

正如前文所述，WNBA（美国女子职业篮球联赛）的财务状况正经历重大变革——观众收视率创下历史新高，球队价值持续攀升，球员权益诉求日益强烈。当前，球队与球员之间关于收入分成协议的谈判与诉求已成为主要争议焦点。新赛季来临之际，球队老板们面临着重塑和优化球队运营的机遇，也可能因冒险决策而被迫出售球队或背负巨额债务。这些挑战凸显出，稳健的财务规划与体育运营策略对球队现有及未来所有者至关重要。虽然WNBA球队可供选择，但并非强制要求。

需要考虑的问题：

设计一个动态决策模型，帮助团队所有者和总经理根据团队表现与经济环境的变化灵活调整决策权重。该模型旨在通过优化团队结构与绩效管理，实现团队利润与价值的最大化。模型需明确业务运营与团队运营中管理团队的优先事项与行动方案，并建立支持所有者制定未来赛季及长期决策的系统框架。

根据球队和你的模型的需求，制定一个策略来为下个赛季获取球员，使用你的球队联盟的标准做法，如**选秀**，**自由球员**，交易，转会费，或其他标准做法。您或许需要考虑如何评估球员的价值

从团队所有者利润的角度分析团队动态。基于模型结果，阐述该策略在业务层面的优势与不足。

联盟制定的诸多规定直接影响着球队的运营，例如薪资帽、阵容人数限制、赛程安排（包括赛季中的比赛场次、顺序、地点和日期，进而影响休息日安排）、媒体合同与版权、收入分配等。当联盟扩大球队规模时（如WNBA联盟），所有球队都可能受到影响。请运用你的模型分析球队在联盟扩张赛季中应如何调整原有策略。新球队的选址会对模型及最终策略产生何种影响？需明确说明扩张对球队老板及新球队所在地的影响——哪些因素会因扩张而遭受重创，哪些又会带来利好。

再考虑一项商业决策，并运用您的模型为团队设计最佳策略。示例包括但不限于：

- 门票销售情况受体育场规模、赛季时段、球队（主队与客队）人气、球队所在市场区域等因素影响显著。球队可选择通过提高单场票价来最大化收入，或降低票价以扩大观众规模，进而将部分观众转化为季票持有者。如何制定整个赛季的最佳票价策略？
- 球队比赛场地可能租赁或自建，需承担维护、翻新甚至新建场地的费用。当场地选择属于短期决策时，如何平衡其长期成本？
- 球员股权作为所有权的一种形式，可作为补贴高额薪资的策略，具体包括收入分成（单赛季）、利润分红（奖金）、决策者股权（工会或集体谈判成员）、长期股权持有（部分股东）等方案。股权激励方案需确保足够丰厚以吸引球员接受，同时不得影响未来的资金来源。如何确定哪些球员（如有）可获得股权及具体金额？
- 媒体合作是球队收入、球迷互动和品牌建设的重要来源，往往能带来高参与度与广告收益。虽然职业联赛通常签订全国性协议，但球队有时也能自主洽谈地方性合作或流媒体转播权。你的球队是否需要提升或调整媒体曝光度？
- 联赛通常采用分区或联盟赛制，这种赛制既能创造竞争优势，也能利用强队频繁交锋的特性。那么，如何通过调整联赛架构和赛程安排来提升球队的盈利空间呢？
- 确定适用于您团队或运动项目的问题，并运用您的模型来帮助决定如何改进团队表现或提升所有者利润。

当核心球员受伤时，您的模型如何协助管理层进行调整？

请撰写一封1-2页的信函，致函贵团队负责人及总经理，内容需涵盖：所提策略的概述、权衡考量与潜在风险分析，以及该方案如何兼顾竞争优势与财务稳健性的深入探讨。

您的PDF解决方案总页数不得超过25页，应包含：

- 单页摘要表。
- 目录
- 您的完整解决方案。
- 一至两页的信函。
- 参考文献列表。
- [AI使用报告](#)（如使用，不计入25页的限制。）

注意：完整的ICM提交没有特定的最低页数要求。您可使用最多25页来展示所有解决方案及附加信息（例如：图纸、图表、计算结果、表格）。接受部分解决方案。我们允许谨慎使用ChatGPT等AI工具，但无需为此问题创建完整解决方案。若选择使用生成式AI，必须遵守[COMAP AI使用政策](#)。这将生成一份额外的人工智能使用报告，需添加至PDF解决方案文件末尾，且不计入该方案25页的总页数限制。

术语表

竞争平衡是指在联赛或比赛中，各队实力的均衡程度。

选秀是体育联盟以有组织的方式为球队分配新球员的一种方式。

自由球员制度是一种允许球员在与球队的合同到期后选择效力哪支球队的制度。